

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №3

Выполнила:

Вахменина Татьяна

Группа

J3213

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2023 г.

Задача

Целью данной лабораторной работы является миграция ранее разработанного веб-приложения (в рамках ЛР1 и ЛР2) на современный фреймворк Vue.JS. Необходимо было реализовать архитектуру SPA (Single Page Application), обеспечив соответствие следующим требованиям:

- Настройка и использование Vue Router для маршрутизации между страницами.
- Интеграция с внешним API для получения и передачи данных (используя библиотеку Axios).
- Применение компонентного подхода: разумное разделение интерфейса на переиспользуемые части.
- Использование Composables для выноса общей логики и реактивных состояний в отдельные модули.

Ход работы

В процессе выполнения работы были реализованы следующие этапы:

1. **Развертывание проекта:** Создана структура проекта на Vue.js. Мигрирована логика из предыдущих работ (ЛР1/ЛР2) с адаптацией под компоненты фреймворка.
2. **Маршрутизация:** Настроен vue-router для обеспечения навигации без перезагрузки страницы.
3. **Работа с API:** Реализован слой взаимодействия с бэкендом через библиотеку axios. Создан каталог src/api для централизованного управления запросами.
4. **Компонентная структура:** Интерфейс разделен на логические компоненты (представления в src/views и вспомогательные

компоненты). Это обеспечило модульность и легкость поддержки кода.

5. **Использование Composables:** Логика обработки данных и взаимодействия с API была вынесена в функции-composables в директории `src/composables`, что позволило переиспользовать функционал в различных частях приложения.

Вывод

В ходе лабораторной работы приложение было успешно переведено на фреймворк Vue.JS. Использование компонентного подхода и механизма composables значительно упростило структуру кода, сделав его более читаемым и масштабируемым. Интеграция с внешним API через Axios позволила реализовать динамическую работу с данными, а Vue Router обеспечил полноценное функционирование приложения как SPA. Полученные навыки позволяют эффективно применять современные инструменты фронтенд-разработки для создания сложных интерактивных веб-интерфейсов.